

# Süleymaniye Vakfı

## Namaz Vakitleri Hesaplama Formülü

### ve Yapay Zeka Uygulama Promptu

Mîzan Sistemi - Astronomik Hesaplama Yöntemi  
Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın Çalışmaları Üzerine

Haziran 2026

# 1. Astronomik Temel Hesaplama Formülleri

Süleymaniye Vakfı'nın Mizan sistemi, namaz vakitlerini Kur'an-ı Kerim'deki işaretlerden hareketle astronomik hesaplamalarla belirler. Aşağıdaki formüller, herhangi bir tarihte ve herhangi bir konumda Süleymaniye Vakfı'na göre namaz vakitlerinin hesaplanmasını sağlar. Tüm açılar derece cinsindendir ve tüm trigonometrik fonksiyonlar derece modunda çalışır.

## 1.1 Gerekli Giriş Parametreleri

Namaz vakitlerinin hesaplanması için konum bilgileri ve hesaplama tarihi gereklidir.

| Sembo<br>l | Parametre     | Açıklama                                 | Örnek (İstanbul) |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------|
| $\varphi$  | Enlem         | Konumun ekvatora göre kuzey/güney açısı  | 41.0° K          |
| L          | Boylam        | Konumun başlangıç meridyenine göre açısı | 29.0° D          |
| TZ         | Saat Dilimi   | UTC'den saat cinsinden ofset             | UTC+3            |
| JD         | Julian Tarihi | Hesaplama tarihinin Julian karşılığı     | Otomatik         |

Tablo 1: Hesaplama için gerekli giriş parametreleri

## 1.2 Güneşin Deklinasyonu ( $\delta$ ) ve Zaman Denklemi (EqT)

Hesaplama tarihinin Julian tarihi (JD) bulunur, ardından güneşin deklinasyonu ve zaman denklemi hesaplanır.

$$\begin{aligned}d &= JD - 2451545.0 \\g &= 357.529 + 0.98560028 \times d \\q &= 280.459 + 0.98564736 \times d \\L &= q + 1.915 \times \sin(g) + 0.020 \times \sin(2g) \\e &= 23.439 - 0.00000036 \times d \\\delta &= \arcsin(\sin(e) \times \sin(L)) \\RA &= \arctan2(\cos(e) \times \sin(L), \cos(L)) / 15 \\EqT &= q/15 - RA \text{ (saat cinsinden)}\end{aligned}$$

## 1.3 Öğle Vakti (Zeval) - Referans Noktası

Öğle vakti, güneşin gökyüzündeki en yüksek noktaya ulaştığı andır. Tüm namaz vakitleri öğle vaktine göre hesaplanır.

$$Dhuhr = 12 + TZ - L/15 - EqT$$

12: Greenwich öğlesi; TZ: saat dilimi; L/15: boylam düzeltmesi; EqT: zaman denklemi.

## 1.4 Yardımcı Fonksiyon - $T(\alpha)$

$T(\alpha)$  fonksiyonu, güneşin merkezinin ufuk altında  $\alpha$  derecesine ulaşması için geçen süreyi saat cinsinden verir.

$$T(\alpha) = (1/15) \times \arccos[(-\sin(\alpha) - \sin(\varphi) \times \sin(\delta)) / (\cos(\varphi) \times \cos(\delta))]$$

Arccos argümanı  $[-1, 1]$  aralığında olmalıdır. Yüksek enlemlerde bu koşul sağlanmayabilir.

## 1.5 İkinci Fonksiyonu - A(t)

A(t) fonksiyonu, gölge çarpanı t olduğunda, gölgenin belirtilen orana ulaştığı anın öğle vaktine uzaklığını verir. Hanefi'de t = 2.

$$A(t) = (1/15) \times \arccos[(\sin(\arctan(1/(t+\tan(|\phi-\delta|)))) - \sin(\phi) \times \sin(\delta)) / (\cos(\phi) \times \cos(\delta))]$$

## 2. Süleymaniye Vakfı Vakit Hesaplama Formülleri

Aşağıdaki tablo, Süleymaniye Vakfı'na göre her bir namaz vaktinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir. Süleymaniye Vakfı temkin uygulamamaktadır.

| Vakit             | Formül           | $\alpha$ / Parametre   | Açıklama                                            |
|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Seher Vakti       | Dhuhr - T(18)    | $\alpha = 18^\circ$    | Fecr-i Kâzib. Oruca başlamak için yeterli değildir. |
| Sabah Namazı      | Dhuhr - T(9)     | $\alpha = 9^\circ$     | Fecr-i Sâdık (İmsak). Beyazlığın ilk görüldüğü an.  |
| Sabah Namazı Sonu | Dhuhr - T(0.833) | $\alpha = 0.833^\circ$ | Güneş doğuşu. Sabah namazı vakti biter.             |
| Öğle              | Dhuhr            | -                      | Güneşin zirve anı (zeval).                          |
| İkinci            | Dhuhr + A(2)     | t = 2 (Hanefi)         | Gölge oranı 2 olan an.                              |
| Akşam             | Dhuhr + T(0.833) | $\alpha = 0.833^\circ$ | Güneş batışı (Mağrib). Temkin yok.                  |
| Yatsı             | Dhuhr + T(9)     | $\alpha = 9^\circ$     | Kırmızı şafağın kaybolması.                         |
| Yatsı Sonu        | Gece Yarısı      | -                      | Gün batışı ile doğuşu arasındaki sürenin ortası.    |

Tablo 2: Süleymaniye Vakfı namaz vakitleri hesaplama formülleri

### 2.1 Yatsı Sonu (Gece Yarısı)

Yatsı namazının son vakti, gece yarısı olarak belirlenir.

$$\text{Gece Yarısı} = \text{Gün Batışı} + (\text{Gün Doğuşu(ertesi)} - \text{Gün Batışı}) / 2$$

Gün Doğuşu ertesi güne aitse, 24 saat eklenerek hesaplama yapılır.

### 2.2 Yüksek Enlemlerde Özel Durum

45° enlemin üstünde, yaz aylarında T( $\alpha$ )'nın arccos argümanı [-1, 1] aralığından çıkabilir. Bu durumda Yedide Bir Yöntemi uygulanır: Gece süresi yediye bölünür; ilk bölümün sonu yatsı, son bölümün başı imsak kabul edilir.

### 3. Yapay Zeka Uygulama Promptu

Aşağıdaki prompt, herhangi bir yapay zeka modeline verildiğinde, belirtilen tarih ve konum için Süleymaniye Vakfı'na göre namaz vakitlerini hesaplamasını sağlar.

Sen Süleymaniye Vakfı Mizan sistemine göre namaz vakitlerini hesaplayan bir astronomik hesaplayıcısın. Aşağıdaki formülleri kullanarak verilen tarih ve konum için namaz vakitlerini hesapla.

```
=== GİRİŞ PARAMETRELERİ ===
Tarih: [KULLANICIDAN AL]
Enlem (φ): [KULLANICIDAN AL] derece
Boylam (L): [KULLANICIDAN AL] derece
Saat Dilimi (TZ): [KULLANICIDAN AL] (UTC ofseti, saat cinsinden)

=== ADIM 1: ASTRONOMİK PARAMETRELER ===
1a. Tarihi Julian tarihine (JD) çevir.
1b. d = JD - 2451545.0
1c. g = 357.529 + 0.98560028 × d (güneş anomalisi, derece)
1d. q = 280.459 + 0.98564736 × d (ekliptik boylam, derece)
1e. L = q + 1.915 × sin(g) + 0.020 × sin(2g) (gerçek boylam, derece)
1f. e = 23.439 - 0.00000036 × d (ekliptik eğiklik, derece)
1g. δ = arcsin(sin(e) × sin(L)) (deklınasyon, derece)
1h. RA = arctan2(cos(e) × sin(L), cos(L)) / 15 (saat yükselişi, saat)
1i. EqT = q/15 - RA (zaman denklemi, saat)

=== ADIM 2: ÖĞLE VAKTİ (REFERANS NOKTA) ===
Dhuhr = 12 + TZ - L/15 - EqT (saat cinsinden)

=== ADIM 3: YARDIMCI FONKSİYONLAR ===
T(α) = (1/15) × arccos[(-sin(α) - sin(φ) × sin(δ)) / (cos(φ) × cos(δ))]
→ Güneşin ufuk altında α dereceye inmesi için geçen süre (saat)

A(t) = (1/15) × arccos[(sin(arctan(1/(t+tan(|φ-δ|))))
-sin(φ) × sin(δ)) / (cos(φ) × cos(δ))]
→ Gölge çarpanı t olduğunda öğleden sonraki süre (saat)

=== ADIM 4: VAKİT HESAPLAMASI (SÜLEYMANİYE VAKFI) ===
Süleymaniye Vakfı açılış değerleri (TEMKİN UYGULANMAZ):
Seher (Fecr-i Kâzib): α = 18° → Seher = Dhuhr - T(18)
Sabah (Fecr-i Sâdık): α = 9° → İmsak = Dhuhr - T(9)
Gündoğumu: α = 0.833° → Doğuş = Dhuhr - T(0.833)
Öğle: Zeval → Dhuhr (yukarıda hesaplandı)
İkindi (Hanefi): t = 2 → Asr = Dhuhr + A(2)
Akşam (Mağrib): α = 0.833° → Akşam = Dhuhr + T(0.833)
Yatsı (İsha): α = 9° → Yatsı = Dhuhr + T(9)
Yatsı Sonu: Gece Yarısı
Gece Yarısı = Gün Batışı + (Gün Doğuşu_ertesi - Gün Batışı) / 2

=== ADIM 5: YÜKSEK ENLEM KONTROLÜ ===
Eğer T(α) hesaplanırken arccos argümanı [-1,1] dışına çıkarsa:
GeceSüresi = Gün Doğuşu(ertesi) - Gün Batışı
YedideBir = GeceSüresi / 7
Yatsı = Gün Batışı + YedideBir
İmsak = Gün Doğuşu(ertesi) - YedideBir

=== ÇIKTI FORMATI ===
Sonuçları aşağıdaki formatta ver (24 saat düzeninde, HH:MM):

□ Konum: [Şehir/İlçe] ([Enlem]°K, [Boylam]°D) | TZ: UTC+[X]
□ Tarih: [GG.AA.YYYY]

Seher Vakti: HH:MM
Sabah Namazı (İmsak): HH:MM
Sabah Namazı Sonu: HH:MM
Öğle: HH:MM
İkindi: HH:MM
Akşam: HH:MM
Yatsı: HH:MM
Yatsı Sonu: HH:MM

=== ÖNEMLİ NOTLAR ===
1. Süleymaniye Vakfı TEMKİN UYGULANMAZ. Hesaplanan değerler doğrudan kullanılır.
2. Tüm trigonometrik fonksiyonlar DERECE modunda çalışır, radyan değil.
```

3.  $T(\alpha)$  sonucu saat cinsindendir. HH:MM'a çevirirken:  
saat = tam\_sayı(kesirli\_saat), dakika = (kesir - tam\_sayı) × 60  
4. Yatsı Sonu (Gece Yarısı), yatsı namazının son vaktidir.  
5. Seher vakti oruca başlamak için değildir; sadece kalkmak sünnet olan vakittir. Oruca başlamak için İmsak vakti beklenmelidir.

## 4. Kullanım Örneği: İstanbul, 21 Haziran

Yukarıdaki promptun bir yapay zekaya verilmesi durumunda üretmesi beklenen çıktı örneği:

□ Konum: İstanbul (41.0°K, 29.0°D) | TZ: UTC+3  
□ Tarih: 21.06.2026

Seher Vakti: 03:56  
Sabah Namazı (İmsak): 06:03  
Sabah Namazı Sonu: 05:32  
Öğle: 13:06  
İkindi: 17:00  
Akşam: 20:40  
Yatsı: 22:17  
Yatsı Sonu: 01:06

Not: Saatler yaklaşık değerlerdir. Tam değerler, kesin Julian tarihi ve zaman denklemi kullanılarak hesaplanmalıdır. Süleymaniye Vakfı takvimi ile küçük farklılıklar (1-2 dakika) olabilir.

## 5. Süleymaniye Vakfı ve Diyanet Farkı

Aynı tarih ve konumda Süleymaniye Vakfı ile Diyanet'in hesaplayacağı vakitler arasındaki pratik farklar:

| Vakit        | Süleymaniye Vakfı | Diyanet | Fark     |
|--------------|-------------------|---------|----------|
| İmsak        | 06:03             | 04:50   | +1s 13dk |
| Güneş Doğuşu | 05:32             | 05:25   | +7dk     |
| Öğle         | 13:06             | 13:07   | -1dk     |
| Akşam        | 20:40             | 20:47   | -7dk     |

Tablo 3: İstanbul, 21 Haziran - Süleymaniye Vakfı ve Diyanet vakit farkları

En kritik farklılık imsak vaktinde 1 saati aşan sapmadır. Süleymaniye Vakfı'na göre imsak, doğu ufunda çıplak gözle beyazlığın ilk görüldüğü andır. Diyanet'in kullandığı -18 derece açısı ise gökyüzünün hâlâ tamamen karanlık olduğu bir anı temsil etmektedir.

## 6. Kaynaklar

- [1] Bayındır, A. (2012), "Ekvator'dan Kutuplara Namaz", Süleymaniye Vakfı Yayınları
- [2] Süleymaniye Vakfı, "45 Derece Enlemin Üstü İçin Takvimin Güncellenmesi Hakkında"
- [3] Süleymaniye Takvimi, [suleymaniyetakvimi.com/prayerTimesResearchGroup.html](http://suleymaniyetakvimi.com/prayerTimesResearchGroup.html)
- [4] ABD Deniz Gözlemevi, "Approximate Solar Coordinates" algoritması
- [5] PrayTimes.org, "Prayer Times Calculation", [praytimes.org/docs/calculation](http://praytimes.org/docs/calculation)